

Actividad de Diagnóstico Lógico: "El Enigma de la Conectividad en Cascada"

Eje Temático 0: Clase 1 - Intensificación y Saberes Previos

Esta actividad está diseñada para aplicarse para la materia **Instalación, Mantenimiento y Reparación de Redes Informáticas**. Se basa en la resolución de problemas mediante el pensamiento lógico y el trabajo en equipo.

Instrucciones para los Estudiantes

Para esta sesión, se organizarán en equipos de 4 integrantes para resolver un escenario técnico real. El objetivo es aplicar el método de **aislamiento de fallas** y la técnica de **"Divide y Vencerás"**.

El Escenario: En un sector del establecimiento, se han conectado tres hubs/switches no inteligentes en cascada (uno tras otro) para dar red a 6 computadoras. De repente, las últimas 2 computadoras de la cadena pierden conexión, pero las primeras 4 funcionan correctamente.

Consigna de Trabajo Colaborativo:

1. **Fase de Debate (15 min):** El equipo debe dialogar sobre las posibles causas (Entrada, Proceso o Salida).
2. **Fase de Algoritmo (20 min):** Deben diseñar una secuencia de pasos (algoritmo) para identificar el punto exacto de falla utilizando únicamente comandos de consola (CLI) como `ping` e `ipconfig`.
3. **Fase de Verificación (15 min):** Simulen la respuesta del sistema ante cada paso de su algoritmo.
4. **Fase de Registro (10 min):** Cada miembro debe finalizar su copia personal.

Regla de Oro para la Acreditación: Cada integrante del equipo debe conservar una **copia manuscrita** de la resolución completa y el algoritmo diseñado en su carpeta técnica. Este registro es un requisito indispensable para la acreditación de la materia al finalizar el ciclo lectivo.

Fundamentos Técnicos y Respuestas Esperadas

1. Técnica de Aprendizaje Colaborativo: "Rompecabezas de Expertos (Jigsaw) Simplificado"

Se utiliza esta técnica para que cada alumno asuma un rol en la resolución: uno se encarga de la lógica de comandos (CLI), otro del esquema físico (cableado), otro de la redacción del algoritmo y el último de la verificación de hipótesis. Al final, todos deben comprender la totalidad de la solución para poder plasmarla en sus carpetas.